

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°6

Exercice 2

(4 points)

1) Une urne contient 2 boules rouges et 4 boules vertes; on tire simultanément deux boules.

Montrer que $p(R) = \frac{7}{15}$, où R : « les deux boules tirées sont de la même couleur ».

Méthode : un tirage simultané de 2 boules parmi 6 est une combinaison : il y a C_6^2 tirages possibles, tous équiprobables.

Dénombrons d'abord l'univers :

$$\text{card } \Omega = C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15 \text{ tirages équiprobables.}$$

Dénombrons maintenant R . Les deux boules sont soit toutes deux rouges, soit toutes deux vertes — ces deux cas s'excluent.

Deux rouges parmi 2 : $C_2^2 = 1$ tirage.

Deux vertes parmi 4 : $C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6$ tirages.

$$\text{card } R = 1 + 6 = 7$$

Contrôle : l'événement contraire « une rouge et une verte » compte $2 \times 4 = 8$ tirages, et $7 + 8 = 15$

✓

$$p(R) = \frac{\text{card } R}{\text{card } \Omega} = \frac{7}{15}$$

(0,75)

2) a) L'épreuve est répétée n fois avec remise. A_n : « R est réalisé au moins une fois », $u_n = p(A_n)$.

Montrer que $u_n = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n$.

Méthode : « au moins une fois » se traite par l'événement contraire : $p(A) = 1 - p(\overline{A})$. Pour des épreuves indépendantes, la probabilité d'une succession se multiplie.

Les boules sont remises après chaque tirage : les n épreuves sont **indépendantes** et de même loi.

Passons à l'événement contraire : $\overline{A_n}$: « R n'est réalisé aucune fois ».

À chaque épreuve, R n'est pas réalisé avec la probabilité $p(\overline{R}) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}$.

Par indépendance : $p(\overline{A_n}) = \left(\frac{8}{15}\right)^n$

Donc $u_n = p(A_n) = 1 - p(\overline{A_n})$.

Contrôle pour $n = 1$: $u_1 = 1 - \frac{8}{15} = \frac{7}{15} = p(R)$ ✓

$$u_n = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n, \quad n \geq 1$$

(0,75)

2) b) Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_{n+1} = \frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15}$.

Partons du second membre et remplaçons u_n par son expression :

$$\frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15} = \frac{8}{15} \left[1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n \right] + \frac{7}{15}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{8}{15} - \frac{8}{15} \times \left(\frac{8}{15}\right)^n + \frac{7}{15} \\
&= \frac{8+7}{15} - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1}
\end{aligned}$$

Or, d'après 2) a) appliqué au rang $n+1$, ce dernier membre vaut exactement u_{n+1} .

Contrôle pour $n=1$: $\frac{8}{15} \times \frac{7}{15} + \frac{7}{15} = \frac{56+105}{225} = \frac{161}{225}$, et $u_2 = 1 - \frac{64}{225} = \frac{161}{225}$ ✓

$$\Rightarrow u_{n+1} = \frac{8}{15} u_n + \frac{7}{15} \text{ pour tout } n \geq 1$$

(0,75)

3) a) Soit $v_n = u_n - 1$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{8}{15}$.

Méthode : une suite est géométrique de raison q lorsque $v_{n+1} = q v_n$ pour tout n .

Exprimons v_n à partir de 2) a) :

$$v_n = u_n - 1 = \left[1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n\right] - 1 = -\left(\frac{8}{15}\right)^n$$

Calculons le terme suivant :

$$v_{n+1} = -\left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = \frac{8}{15} \times \left[-\left(\frac{8}{15}\right)^n\right] = \frac{8}{15} v_n$$

Le premier terme est $v_1 = -\frac{8}{15}$.

$$\Rightarrow (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = \frac{8}{15} \text{ et de premier terme } v_1 = -\frac{8}{15}$$

(0,5)

3) b) En déduire que (u_n) est croissante et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Méthode : si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$\begin{aligned}
u_{n+1} - u_n &= \left(\frac{8}{15}\right)^n - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = \left(\frac{8}{15}\right)^n \left(1 - \frac{8}{15}\right) \\
&= \left(\frac{8}{15}\right)^n \times \frac{7}{15} > 0, \text{ car une puissance de } \frac{8}{15} > 0 \text{ est strictement positive.}
\end{aligned}$$

Donc (u_n) est strictement croissante.

Calculons la limite. Comme $0 < \frac{8}{15} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{8}{15}\right)^n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 - 0 = 1$$

Ce résultat est cohérent : en répétant l'épreuve indéfiniment, il devient quasi certain d'obtenir au moins une fois deux boules de même couleur. ✓

$$\Rightarrow (u_n) \text{ est croissante et } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

(0,5)

4) Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 0,999$.

Méthode : la fonction $\ln$ est strictement croissante, mais $\ln\left(\frac{8}{15}\right) < 0$: diviser par ce nombre renverse le sens de l'inégalité.

Traduisons la condition :

$$u_n \geq 0,999 \iff 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n \geq 0,999 \iff \left(\frac{8}{15}\right)^n \leq 0,001$$

Prenons le logarithme népérien des deux membres, tous deux strictement positifs :

$$n \ln\left(\frac{8}{15}\right) \leq \ln(10^{-3}) = -3 \ln 10$$

On divise par $\ln\left(\frac{8}{15}\right) \approx -0,6286 < 0$, d'où le changement de sens :

$$n \geq \frac{-3 \ln 10}{\ln \left(\frac{8}{15}\right)} = \frac{3 \ln 10}{\ln \left(\frac{15}{8}\right)} \approx \frac{6,9078}{0,6286} \approx 10,99$$

Le plus petit entier qui convient est donc $n = 11$.

Contrôle : $\left(\frac{8}{15}\right)^{10} \approx 1,86 \times 10^{-3} > 10^{-3}$ (donc $u_{10} \approx 0,9981 < 0,999$) et $\left(\frac{8}{15}\right)^{11} \approx 9,93 \times 10^{-4} \leq 10^{-3}$ (donc $u_{11} \approx 0,9990$) ✓

$$n = 11$$

(0,75)